从 83 到 82：完整证明与精确有限证书

直接组件分类、全部端点秩和固定标签扣减

Sum-of-Subset 研究项目

2026 年 10 月 19 日

Contents

1 定义与已有基础 2

2 新参数与源界 2

3 不依赖本原性的两个小松弛接口 3

4 共同整数源、等差例外和小核心 3
- 4.1 可变阈值端点修复 . . . 4
- 4.2 等差侧的三个剩余类 . . . 4
- 4.3 小侧边界和预格化大洞 . . . 5

5 高洞排除与低洞局部化 5

6 直接对二十个普通组件分类 6
- 6.1 首项的整性与端点许可 . . . 6
- 6.2 部分整性的完整目录 . . . 7

7 全秩交叠、普通端点与固定扣减 7
- 7.1 根森林 . . . 8
- 7.2 普通端点的全部截失秩 . . . 8
- 7.3 固定标签的逐步信用 . . . 8

8 无所有者族的实际空隙许可 8

9 有限排除如何成为全局结论 9

10 附加方法：剩余类压缩交叠 10

11 证明依赖与复现 10

定理。 若有限实数集 A 满足 $\mathrm{FS}(A)\subseteq A+A+A+A$，则 $|A|\le 82$。结合仓库已有的 71 元构造，得到

$$\boxed{71\le N\le 82}.$$

本文在既有上界 83 的基础上排除全部 83 元反例。证明由任意集合的结构归约、完整活动分类和公开的精确有限证书组成。统一标准库入口重放既有依赖与全部新证书；它不是形式化证明助手。

1 定义与已有基础

研究有限实数集 A 满足 $\mathrm{FS}(A)\subseteq 4A$ 时的最大基数 N。子集和包括空集和，四项和允许重复。已有完整报告给出 $N\le 83$，而仓库的逐值构造证书给出 $N\ge 71$。因此只须排除大小为 83 的反例。如果这样的反例不含零，加入零会得到大小 84 的反例，所以可假定 $0\in A$。

为每个子集和选定一个四项表示，得到有限个齐次整数线性方程。其有理核在实核中稠密；保留严格次序、符号和零坐标后，可取有理解再整体清除分母。这只把反例替换为一个整数反例，不断言原实数集本身有公度。

通用基础是已钉住的四极值覆盖、两次剥离、缺陷递推、同时逆定理及短直径定理、稠密前缀定理、源包络和根森林损失引理。旧有限端点的数值不直接移植。本次重新计算基数 83 的全部结构参数，并以新的实际组件分类代替旧的配对所有者分类。

2 新参数与源界

去掉两侧各四个外点得到 $|D|=75$；再做两次两侧各两点的剥离，得到

$$E=P_s\cup\{0\}\cup(-P_t),\qquad |E|=67,\qquad r_s+r_t=66.$$

反射后可令 $a=\min(r_s,r_t)=33-k$、$b=33+k$、$I=k^2$。写 $T_r=r(r+1)/2$。核心的第 i 个正系数为 $i+d_i$，偏差 d_i 非负且不减。令

$$\tau_v=\sum_i d_i,\quad \xi_v=d_{r_v},\quad R_v=r_v+\xi_v,\quad R=66+\xi,\quad 0\le\xi\le\tau.$$

每侧四个源尾点为 $R_v+a_v,R_v+b_v,R_v+c_v,R_v+e_v$，偏移是严格递增正整数。定义

$$M_v=R_v+e_v,\quad L=e_s+e_t,\quad M=R+L,\quad U=\sum_v(a_v+b_v),\quad C=c_s+c_t.$$

S_v 是物理源 D_v 的正元素总和，$D_s=D,D_t=-D$；$K=|D+D|$。目标为 $\mathrm{FS}(D_v)\cap[1,S_v]$，缺少 η_v 个整数，$w=\eta_s+\eta_t$。

结构缺陷沿用明确的定义

$$\mu_X=|\,\mathrm{FS}(X)|-1-T_{|X|},\qquad \rho_X=\mu_X+2-2\Delta_0(X),$$

其中 $\Delta_0(X)$ 数那些 $x\in X$：$2x$ 不能在 $X\cup\{0\}$ 中表示为两个不同元素之和。令 $\mu=\mu_{P_s}+\mu_{P_t}$、$\rho=\rho_{P_s}+\rho_{P_t}$，$\kappa=|\,\mathrm{FS}(P_s)+\mathrm{FS}(P_t)|-|\,\mathrm{FS}(P_s)|-|\,\mathrm{FS}(P_t)|+1$。共同单位建立后，令 $\mathfrak{h}_v$ 为正侧核心子集和在 $[0,\sum P_v]$ 内的洞数，$z=\mathfrak{h}_s+\mathfrak{h}_t-\kappa$；通用短直径结论给 $0\le z\le\min(\mathfrak{h}_s,\mathfrak{h}_t)$。$\vartheta,\ell_1,\ell_2,g$ 为旧剥离恒等式中逐层非负的剩余量；只使用下面明确列出的恒等式和下界。

新的结构常数为

$$\Lambda=1123+I,\quad \Omega=624-I,\quad C_0=-709-I,\quad C_0+\Omega=-85-2I,\quad G_0=140.$$

旧通用预算逐字给出 $\rho+2\vartheta+c+\mathcal{T}=\Omega$，其中 $c=2K+18\cdot75+85-|\,\mathrm{FS}(D)|$，$\mathcal{T}=\kappa+\ell_1+\ell_2+g$。格化后有

$$\mathcal{T}\ge\max(47,z,140-2z),\qquad \mathcal{T}\ge\kappa+140-3z.$$

这里 $47=\lceil 140/3\rceil$；不能继续使用上一基数的 48。

若恰有 $18-j$ 个普通整数凸包组件保留，定义总松弛 δ 使

$$S_s+S_t=2K+(18-j)75+84+w-\delta.$$

令 $A_*=I+\tau+\delta$，则

$$\Theta=75j-312-w+A_*,\qquad A_*\le 470-75j+w.$$

源的通用包络给出

$$\begin{aligned}
&\max(4,\Theta-87)\le e_v\le 321-\Theta,\qquad L\ge\Theta-8,\\
&\Theta+B_s+B_t\le 168,\quad 4\le B_v\le 10,\\
&2B_v\le a_v+b_v+8,\quad 2B_v\le a_v+b_v+c_v+3,\\
&K\le M+R+1+B_s+B_t,\quad K\le 2R+C+162,\quad K\ge 149.
\end{aligned}$$

这些都是 D 的必要条件，不需要核心分别本原。预算来自通用尖锐界 $\Theta\le 2|D|+8=158$；耦合界为 $\Theta+B_s+B_t\le 2|D|+18=168$，删去两最大值的通用计数为 $K\le 2R+C+2|D|+12=2R+C+162$。

3　不依赖本原性的两个小松弛接口

全非空引理仍给出 $j=0\Rightarrow w\ge 2M+10\ge 158$。它的实际证明只用中心的整数凸包端点和两个原始空隙，故也适用于本报告的凸包保留规则。其两种配对情况只是证明该引理时的局部记号，不用于后面的全局分类。

为核对凸包规则的接入，可直接重做这一引理。当普通保留数为 18 时，三条不共存规则迫使仅有的两个未保留标签是 $\{P_s,\beta_t\}$、$\{P_s,C5_s\}$ 或其反射。特别地，每侧四个同侧中心都保留；由 $d_v=O_v-H_v$、$h_v=H_v-U_v$、$g_v=U_v-V_v$、$v_4=d_v-U_v$ 可恢复全部外点的整性。令 $t_v=d_v-M$。保留 $C5_v,C7_v,P_v$ 分别给

$$\begin{aligned}
t_v&\ge 2X_v+X_o+g_s+g_t+h_o+1,\\
t_v&\ge 2X_v+X_o+g_v+1,\\
t_v&\ge 2X_v+X_o+g_s+g_t+h_o+d_o+1.
\end{aligned}$$

第一型取实际保留的 β_s 和 P_t，得 $t_s\ge 7$、 $t_t\ge 2M+2t_s+2X_s+2X_t+g_s+g_t+2\ge 2M+22$。 保留 O_t 的原始空隙界 $t_t\le 12+\eta_t$ 给 $w\ge 2M+10$。 第二型两 beta 都保留，取 P_t，由 $C7_s$ 得 $t_s\ge 5$，从而 $t_t\ge 2M+18$； 双空隙界 $2t_t\le 17+\eta_t$ 给 $w\ge 4M+19$。 上述空隙的下端由同侧保留中心或 beta 的凸包下端保护，上端由 O 的凸包上端保护，均未要求首项或普通组件实际命中。

另一个接口专供结构修复：当 $17\le a\le 33$、共同整数源已经存在、$c<150$、目标洞已局部化且 $w\le 22$ 时，无反例存在。$j=0$ 由前条排除；$j\ge 2$ 与 $c<150$ 矛盾。因此仅有 $j=1$、$\delta\le 74$。两首项的容量至少 149，故均实际命中，进而全部外坐标为整数。对后文的 22 个 $j=1$ 凸包模式，枚举 $a=17,\dots,33$ 和偶数 $w=0,2,\dots,22$，验证器重建 4,488 个系统，每个系统只加 $\delta\le 74$，**不加正洞的本原核心质量下界**。全部由整数行组合排除。这一接口因此可在证明核心本原性之前使用。

4　共同整数源、等差例外和小核心

未配对点数 q 为偶数，满足 $q^2\le 3016$，所以 $q\le 54$，至少有六对相反点。两个符号均存在的检查分别是 $1+T_{67}=2279>24\cdot 83+77$ 和 $1+T_{66}=2212>24\cdot 75+77$。 通用 $\rho\ge -8$ 给 $I\le 632$，于是 $a\ge 8$。

4.1 可变阈值端点修复

以下是旧可变阈值证明的端点描述版本。设一个非等差正侧有 r 个元素且 $\rho \le R_0$，取 $B = R_0 + 1$。若 $18 \le L_0 \le r$、$\beta_i \ge 2$ 满足

$$\begin{aligned} &B \le T_{L_0-1} - r - 1, \quad 2\beta_i + 4 \le i, \\ &B \le T_i + i - 6\beta_i - r - 7, \\ &B \le L_0 - 6 + \sum_{i=L_0}^{r} (\beta_i - 1), \end{aligned}$$

则存在一个共同单位，使该侧本原，且其子集和的所有洞均在两端半径 $H = 2\max_i \beta_i$ 内，总洞数至多 H。

证明保留完整的前缀路线：若最后一个等差支撑前缀过长，下一次分离平移的代价已至少为 B；否则从 $L_0 - 1$ 起都非等差，尖锐前缀底数为 $L_0 - 6$。若每次增量超过所选阈值，递推累计又达到 B。因此有一个小增量前缀，逆定理把它写为 tY，其中 Y 本原且最大系数不超过 $i + \beta_i$。第一次离开 $t\mathbb{Z}$ 的平移会分离，代价仍超过 R_0，所以后续全在该单位中。稠密前缀的中央区间为 $[2\beta_i + 1, S - 2\beta_i - 1]$。以后若新系数至少 $S - 4\beta_i$，尾部增量给出第三行的矛盾；否则中央区间相交或相邻，端点洞描述延续。这个版本不需要预先假定洞很多，也不先假定整个实数侧已在一个格中。

非等差底数使用已证明的 $r - 5$，其起点为 $r \ge 17$，而非旧文件中保守的 21。较小的边界底数沿用原证明。较大侧的严格同时逆测试自动成立；较小侧在 $a = 33$ 自动成立，$a = 11, \dots, 32$ 的失败测试由上面的端点修复处理。22 个新行的 H 依次为

$$6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 18, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 22, 20, 20, 18, 14, 12, 10, 6.$$

令 $U_0 = T_a + a - 2, V_0 = T_b + b - 2, K_0 = \Omega - \rho_P - \rho_Q$；逐行检查的短直径余量为 $V_0 - 1 - K_0$，$V_0 - K_0 - 4H - 5, V_0 - K_0 - 2H - 4, U_0 - H - 2$，全部严格为正。修复后较小侧若非本原，其剩余 c 至多 99。只有 $a = 19, \dots, 25$ 可能有 $c \ge 75$；这些行中较大侧的中央宽度已大于每个源系数，故所有源平移延续端点洞，得到偶数 $w \le H \le 22$，由前述小松弛接口排除。其余行 $c < 75, w \le 4H < 158$，直接由 $j = 0$ 引理排除。没有在此预先使用两侧本原的稠密剖面。

4.2 等差侧的三个剩余类

大小 83 时，小侧等差而大侧非等差的剩余类数可达三，旧“两类”界不能直接沿用。一个子集和剩余类集合若至多有三个元素，而至少三个生成元不为零，逐次加入生成元时必有一次不再增长。此时两点或三点集合被一个非零平移保持，因而是二阶或三阶循环子群；再加子群外的生成元会超过三类。否则至多有两个离格生成元。

一个离格生成元的分离代价为 $T_a + T_{b-2} + 2 - 2b + \rho_P > \Omega$。两个离格生成元若不属于二阶循环情况，会产生至少三个互不相交的 $\mathsf{FS}(Q_0)$ 副本，$|Q_0| = b - 2$，从而 $\rho_Q \ge 3T_{b-2} - T_b + 4 - 2b \ge 865 > \Omega - \rho_P$。因此只剩二阶、三阶循环情形。

三类只可能在 $a = 14, \dots, 19$。规范化小侧步长为 3，得 $\kappa \ge 2T_a$。若大侧的本原单位仍为一个与 3 互素的整数 $g > 1$，反向剩余类计数给 $\kappa \ge |\mathsf{FS}(Q)| - 1 > \Omega - \rho_P$，矛盾。故大侧在共同单位中本原。其缺陷上界依次是 $53, 60, 63, 62, 57, 48$，统一有 $L_0 = 18, H = 6$ 的端点修复。于是 $z \le 6$，预格化比较严格，格化后的 $G_0 = 140$ 使 c 至多为 $-116, -108, -104, -104, -108, -116$，全部不可能。

仅较大侧等差时，$a \le 31$ 只有一个剩余类。$a = 32, 33$ 允许二类：单个离格生成元仍被分离代价排除；二阶循环规范化后，大侧步长为 2，较小侧若有奇数公因子至少 3，会产生超过预算的反向剩余类代价。较小侧本原且缺陷至多为 $28, 63$，端点修复分别有 $H = 6, 10$；G_0 后的 c 上界为 $-121, -75$。

两侧都等差时，步长比若无理，各平移互不相交，立即超出预算；因此可取互素整数步长 p, q、支撑长 u, v，使用

$$\kappa \ge (\min(q, u) - 1)(v - 1), \qquad \kappa \ge (\min(p, v) - 1)(u - 1).$$

$a \le 31$ 强迫大侧单位为 1；所有剪断间隙都超过预算，因此 $z = 0$。较小侧非本原的低 c 情形由接口排除。$a = 32, 33$ 的步长至多为 2，互素性只留 $(1, 1), (1, 2), (2, 1)$；不等步长已使 $\kappa \ge T_a$，与 G_0 矛盾。

小侧等差的二阶循环情形中，大侧在共同单位中本原。设其最小奇数系数为 W，奇数生成元数为 $t \ge 2$。精确质量底数为

$$\mu_Q + \kappa \ge T_a + 1 + (b-t)(b-t+1) + tW + t(t-1) - W - T_b.$$

对 $W \ge 21$，右端在 W 的斜率是 $t-1 > 0$，逐个整数 t 的检查排除全部无界尾部。因此 $W \le 19$，奇偶纤维公式给 $z \le 18$、初始 $w \le 72$ 和 $c \le 125 < 150$。若 $c < 75$，仍由 $j = 0$ 排除。其余只在 $a = 17, \dots, 27$：用 $\rho_Q \le \Omega - T_a - \rho_P$ 再作端点修复，大侧中央宽度超过源最大系数至少 127，故所有后续源平移都连接中央区间，得到偶数 $w \le z \le 18$。现在使用 $w \le 22$ 的小松弛接口。这里没有把未局部化的 72 个洞直接代入后面的本原核心模型。

4.3 小侧边界和预格化大洞

$a = 8$ 时非等差大侧的缺陷已超过 $\Omega = -1$。$a = 9$ 的严格逆测试有 $\kappa \le 4 < T_9 - 1$，而 $47 + 52 - 8 > 48$。$a = 10$ 有 $\kappa \le 52 < T_{10} - 1$，$G_0$ 迫使 $z \ge 44$；通用有效见证 $(r, \beta, C) = (56, 5, 132)$ 给大侧缺陷至少 125，与 $47 + 125 - 8 > 95$ 矛盾。这三行的大侧若等差，则一个剩余类及无剪断间隙给 $z = 0$，$140 > \Omega + 8$ 即矛盾。

$a = 11, 12, 13, 14$ 取得共同源后，用 $\rho_Q \le \Omega - \rho_P - 47$ 得端点半径 $8, 10, 14, 16$。较大侧中央宽度分别为 $1576, 1516, 1453, 1395$，大于所有源系数上界 $596, 814, 994, 1188$。于是 $w \le H$；$j = 0$ 不可能，$j \ge 1$ 的质量预算与 $\tau_Q \ge b - 1$ 分别相差 $135, 89, 43, 1$。最终只剩 $15 \le r_v \le 51$。

在主范围，预格化第一层差至多为 $-85 - 2I + 2z$。若 $z \le 42 + I$，它已严格负。否则使用不依赖 G_0 的通用稠密剖面：$I < 6$ 时取 $h = 21$，其余取 $h = 49$。如果某侧最后一次平移分离，则

$$T_{r-2} + 2 - 2r + \rho_h(66 - r) + (43 + I) - (624 - I) \ge 2 > 0.$$

所以两侧最后平移都相交，极值删除的加强把该层差降至 $-85 - 2I < 0$。外层比较 $\Lambda > 290 + \Omega - \rho$ 同样严格，因此得到所需共同整数源及源极值平移交叠。这里在使用 G_0 前已完成所有前提。

5 高洞排除与低洞局部化

令 $H = \kappa + z = \tau - \mu$。主范围的实际核心比较给 $R \le 70 + \rho + H$，并给出

$$\begin{aligned} F_2 - 2F_1 &= -171 - 2I - c - \rho - \mu - 2\kappa - 2\vartheta - 2\ell_2 - 2g, \\ F_1 - 2F_0 &\le -87 - 2I + \rho - \mu + 2z - c - 2\vartheta - \ell_1 - g. \end{aligned}$$

源中央区间的宽度为 $W_0 = 1122 + I + \mu - H$。两最大值源界和外层界导出

$$W_0 - M \ge -990 + 4I + 3c + \tfrac{3}{2}(\mu + \rho) - 3z.$$

对 $z = 15 \dots 16, 17 \dots 20, 21 \dots 48$，配对剖面的 (μ, ρ) 底数分别为 $(410, 282), (452, 324), (492, 364)$，相应宽度余量为 $0, 114, 150$。零余量表示区间相邻，足以连接，不能错误要求严格正值。各侧核心质量也都超过 H。因此全部源平移保持端点洞，$w \le z$ 且为偶数；$j \ge 1$ 时 $\tau \ge 410 + 2z > 395 + w$，$j = 0$ 时 $w \le 48 < 158$。

当 $z \ge 49$，有 $\mu \ge 524, \rho \ge 396$，$\kappa \le 228 - I - c$。每侧核心质量超过 H 至少 258。$j \ge 1$ 时宽度余量至少 156；$j = 0$ 时原始全非空界与 $w \le 4z$ 给 $M \le 451$，而 $W_0 \ge 1190$。再次延拓后 $w \le z$，但 $\tau \ge 524 + 2z > 470 + w$。所以全部高洞都被排除。

低洞 $1 \le z \le 14$ 时，两侧非等差且本原，故 $\mu \ge 60$。不能直接使用旧的粗单侧质量界：若某侧核心总和不超过 H，相反侧的洞至少为 $T_r + r - 3 \ge 132$。该侧的 $h = 49$ 剖面于是给

$$I + \tau \ge T_r + 2(r - 3) + \mu_{49}(66 - r) + I \ge 823,$$

而初始 $w \le 56$ 的源预算至多为 526，矛盾。故两侧质量都超过 H。对 $j \ge 1$，

$$W_0 \ge 772 + 75j - w + 2I + \delta, \quad M_v \le 666 - 75j + w - \delta;$$

最差的 $j=1, w=56$ 仍有 $791>647$。所有源平移连接，最终

$$w \le z \le 14, \qquad w \text{ 为偶数}, \qquad \eta_s=\eta_t=w/2, \qquad \tau \ge 60+2z \ge 60+2w.$$

$j=0$ 已由 $56<158$ 排除。等差侧会落入前面的无洞或已排除例外，故不会在此错误使用非等差质量底数。

6 直接对二十个普通组件分类

记 $G=g_s+g_t$。写 $p_v=M_v+X_v=v_4$，外点按 $v_3=p_v+g_v$、$v_2=v_3+h_v$、$v_1=v_2+d_v$ 排列，$\lambda_v=d_v-2p_v-g_v$。每个物理目标有一个首项 λ_v+2D_v，以及十个普通组件 $Z+D_v$：

$$\begin{aligned} V_v&=\lambda_v+p_v, \quad & U_v&=V_v+g_v, \quad & H_v&=U_v+h_v, \quad & O_v&=H_v+d_v,\\ \alpha_v&=h_v-p_v, \quad & \beta_v&=\alpha_v-d_v, \\ C7_v&=\lambda_v-p_o, \quad & C6_v&=C7_v-g_o, \quad & C5_v&=C6_v-h_o, \quad & P_v&=C5_v-d_o. \end{aligned}$$

本节及后续终端论证中的 P_v 是跨侧中心标签，前文的 P_s,P_t 则指核心正系数集合。

固定部分每侧 55 个形式标签，两侧共 110 个；26 个互不重叠的基准组各至少失去一个正贡献，所以总固定容量为 84。标签重合和非整数值都只会减少覆盖能力。

本报告保留组件的定义是：Z 为整数且 $1-M_v \le Z \le S_v+M_o$。其余整数中心分为 LOW、HIGH，非整数中心另列一类。**保留不预先等于实际命中**；一个保留组件仍可丢失全部 75 个点。程序因此采用损失上界 75，两个单向截失各至多 74。它不错误地把每个凸包保留资源的损失都限制为 74。

中心满足

$$P<C5<C6<C7<V<U<H<O, \qquad \beta<\alpha<H.$$

P_s,P_t 不可同时保留；$\beta_s,\beta_t,C5_s,C5_t$ 不可全部保留；$P_v,\beta_v,C5_o$ 也不可全部保留。把三条中心恒等式同凸包下端相加即可验证：

$$P_s+P_t=-\sum_{i=2}^{4}(s_i+t_i), \qquad \beta_s+\beta_t+C5_s+C5_t=-2(s_3+s_4+t_3+t_4).$$

第三条为 $P_v+\beta_v+C5_o=-2v_3-2v_4-o_2-o_3-o_4$，不可能同时达到三个所需的下端。因此普通保留数至多为 18。

6.1 首项的整性与端点许可

从源等式、$L \ge \Theta-8$ 和最小偏移得到

$$K-\delta \ge 75j-178-w+I+\tau+2\xi.$$

$j \ge 3$ 时此式为正，两个首项都实际命中，故两个 λ_v 均为整数。$j=1,2$ 若两个首项都不命中，则 $\delta \ge 2K$，分别推出 $K \le 103+w$ 或 $K \le 28+w$，与 $K \ge 149$ 矛盾。至少一个首项命中。十六或十七个保留中心中必有一对匹配的同侧和跨侧中心：八个匹配对加四个未配对标签，避免任何匹配对时最多只能选十二个。匹配对的中心之和为 $\lambda_s+\lambda_t$，所以另一首项的位移也为整数。

$j=1$ 每个四项同侧块和跨侧块都有一个保留中心，直接给首项的最大值为正、最小值不超过目标上端，足以许可所用首项端点行，即使其实际命中数恰为零。

$j=2$ 正洞时 $K-\delta \ge 32+w>0$。零洞时若一个首项空，设 $\varepsilon=\delta-K \le 28-I-\tau-2\xi$。于是 $28 \le r_v \le 38$；所有其他保留普通中心都在 $[1,S_v]$ 内，因为一个不在此区间的整数中心至少丢失 33 个点。源界还给 $S_v>2M_v$，最差余量是 $T_{28}+56+6-334=134$。空首项不可能位于目标上方，否则四个同侧中心全空，已用尽四个孔，却仍须缺少至少一个 P 中心；它的位移也不能落在 $[1,S_v]$，因为 $0 \in 2D_v$。所以 $\lambda_v \le 0$。若 $\lambda_v+2M_v \ge 1$，这个实际首项点又在目标内，故必须 $\lambda_v \le -2M_v$。四个跨侧组件于是全 LOW，恰占全部四个普通孔，其他组件均保留。V_v 至少有 $75-\varepsilon$ 个命中，而其

最大值不超过 X_v，所以 $X_v \ge 47$。相反侧的保留 $C7$ 给 $d_o - M \ge X_v + 4 \ge 51$，与保留 O_o 的原始空隙界 $d_o - M \le 12$ 矛盾。

一个首项损失为 ℓ_v 时，合法的端点必要行是

$$d_v - K - 2X_v - g_v + \ell_v \ge 0, \quad \lambda_v + K - S_v - 2M_o - \ell_v \le 1, \quad K - S_v - \ell_v \le 0.$$

第二行的右端为 $+1$，来自闭整数区间的点数。早期未上传实验稿曾误写为 -1；另一处实验实现用同名循环变量覆盖了洞数 w。正式模型均已修正，并重新检查每个证书链、重新生成受影响的反证。最终入口分别用实际区间边界例和各个 w 的模型行检查捕获这两类错误。

6.2　部分整性的完整目录

在 $\lambda_v \in \mathbb{Z}$ 后，令 x, y, z 为 v_2, v_3, v_4 的小数部分。六个整数判据是

$$x, y, z, x + y + z, x - y - z, x - 2y - 2z \equiv 0 \pmod 1.$$

前四个判据各影响两个匹配中心，后两个各影响一个中心。该六行矩阵的所有非零子式仅为 $1, 2, 3$。任意选定等式的环面解分支都有一个分母整除 6 的代表。模 7 后矩阵秩不变；一个没有被等式强迫为零的额外线性式，只占核空间的至多七分之一。最多六个禁超平面不能覆盖该空间。因此分母 42 的网格包含每一种可实现的零/非零模式。这证明有限剩余类目录的完备性，而非凭采样猜测。

至多八个非整数组件的目录有 24 个单侧模式，其中一个完全整数。再按上述严格次序及三条不共存规则枚举 LOW、保留、HIGH，得到：

j	全整数模式	部分整数模式	加入全部允许 r, w 后的主根数
1	22	0	3,300
2	66	0	8,712
3	156	0	17,784
4	327	30	31,773
5	610	210	41,000
6	1036	776	9,060

没有把部分整性情形静默丢弃。所有非整数模式也进入同一必要系统；其中不要求外间距为整数，只要求其非负。保留中心与首项嵌入锚点之间的边位移仍为正整数。

7　全秩交叠、普通端点与固定扣减

对一个含零的整数源 Q，写 $n = |Q|$、正负系数偏差质量为 t、两侧最大偏差之和为 ζ。每侧定义

$$\phi = \min_{0 \le k \le p} \bigl(k + d_{p-k}\bigr), \qquad d_0 = 0.$$

独立截去两端极值得到一个实际子源，使统一交叠常数为 $f = n - \phi_s - \phi_t$：对每个正整数 x，原源与自身平移至少交叠 $f - x$ 个点。因为 $t_v \ge T_{\phi_v}$，对任意正整数 q 有

$$t + qf \ge q(n + 1 - q).$$

完整源、一次截断和两次截断还给

$$f \ge n - \zeta, \qquad f \ge n - 2 - t + \zeta, \qquad 2f \ge 2n - 8 - t + \zeta.$$

删除最大偏差后 $t_v - d_p \ge T_{\phi_v - 1}$，从而

$$2t - 2\zeta + 7f \ge 7n - 32.$$

这些是任意集合的推导，不需要通过遍历核心形状来确认。

对核心用 $n=67, t=\tau, \zeta=\xi$，记常数为 F；对完整 D 用 $n=75$、

$$T_D = S_s + S_t - 1406 - I, \qquad \zeta_D = M - 74,$$

记为 F_D。完整源允许采用核心的同一个截断，所以 $F_D \ge F$。模型保留 $F_D \le 75$、$F_D + M \ge 149$、$2T_D - 2M + 7F_D \ge 345$ 以及 $q = 1, \dots, 12$ 的全秩行。

7.1 根森林

普通节点是完整的 $Z + D_v$，首项节点是完整的 $\lambda_v + 2D_v$。首项分别含有 $\lambda_v + M_v + D_v$ 和 $\lambda_v - M_o + D_v$ 两个嵌入副本。把同侧链和跨侧链连到相应首项，另可连接 $\beta - \alpha - H$。每条边的完整集合交叠下界是 $F_D - x$。

在每个无环分量选一个根，含首项的分量必须以该首项为根。逐点加入子节点，每条边只计一次与父节点的交叠，并保留根在目标外的损失，就得到

$$\sum_{e \in \mathcal{F}} (F_D - x_e) + \ell_s + \ell_t + \sum_{\text{独立普通根}} D_Z \le \delta - e.$$

未连接的普通节点也各自保留全部原生损失。这里 e 是已经证明的额外固定扣减。此式不需要资源彼此不同；碰撞不会使论证失效。发现程序用最大生成森林寻找有用的行，但验证程序独立检查无环性、每分量根数、实际边位移和全部整数系数。

7.2 普通端点的全部截失秩

设 l_Z, u_Z 为普通资源在目标整数区间下方和上方的实际点数。$D_Z \ge l_Z + u_Z$，$0 \le D_Z \le 75$，$0 \le l_Z, u_Z \le 74$。当 $l \le 70$ 时，下端下一点的偏差至多为

$$E_r(l) = \begin{cases} 0, & l \le 70 - r, \\ \lfloor \tau / (71 - l) \rfloor, & 70 - r < l \le 70. \end{cases}$$

因此 $Z + l + E_r(l) \ge 71 - r$；实际下一点的偏差也至多为 ξ_v。上端是相反侧秩的反射公式。$l = 71, 72, 73, 74$ 时，下一点依次是 $R_v + a_v, R_v + b_v, R_v + c_v, R_v + e_v$，直接使用其实际位置。统一的保守尾误差不超过 $629 - 75j + w - I - \delta$；常数 629 同时用了四个偏移的严格次序，不能丢掉这些单位间距。

发现阶段使用端点误差的凹包络。验证阶段不运行凸包软件：它逐个整数截失秩检查包络的全部质量三角形顶点，所以每一条采用的有理平面都被独立验证。若仍有必要，只按实际整数 l_Z 或 u_Z 分为 $k \le m$ 与 $k \ge m + 1$；两支严格互补，且保留全部原域。

7.3 固定标签的逐步信用

若已经证明 H 个标签高于其物理目标、L 个标签非正，而它们触及 t 个基准组，则额外扣减至少为 $H + L - t$。每个 LOW 推论必须有精确有理线性组合；每个 HIGH 推论必须证明“标签不高于目标”的补充行导致严格矛盾。全整数情况下才把严格正差取整为至少 1。部分整性情况下只在后续线性模型中保留非严格下界 0，但用于固定扣减的严格 HIGH 事实已单独得到证书。

每轮信用的提高都重新作用于同一总松弛，并据此收紧端点质量域。不能先假定一个信用数字再用它证明自身。

8 无所有者族的实际空隙许可

唯一特殊族是 $P_s, P_t, \beta_s, \beta_t$ LOW，O_s, O_t HIGH，其余十四个普通中心均保留。它对应 $j = 4$，$A_* \le 170 + w$。初始只使用八个 HIGH 标签 $C_{11}, C_{12}, C_{13}, C_{14}$ 及反射；它们不在 26 个基准组中，所以信用恰可从 $e = 8$ 开始。例如 $C_{14} = 2d_v + h_v = O_v + M_v + X_v > S_v$。后续更大信用全部由证书推出。

四条实际森林边给 $2X_v+X_o+g_v \ge 4F-\delta+8 \ge 94+I-w$，保留 $C7_v$ 因而给 $d_v \ge M+95+I-w$。在 $(\max(U_v,\alpha_v)+M_v, H_v-M_o)$ 内，所有非固定资源都不贡献，固定标签最多 55 个。两端受实际凸包条件保护，故 $\min(d_v,h_v) \le M+56+\eta_v$。由于 $39+I-w-\eta_v>0$，得到 $h_v \le M+56+\eta_v < d_v$。

保留 $C5_v$ 给 $d_v \ge M+2X_v+X_o+G+h_o+1$，而 $h_o \ge X_o+1$。另取五条实际森林边，其位移和为 X_v+2X_o+G，并用 $\tau+5F \ge 315$，得到

$$d_v-h_v-X_v \ge 99+I-w-\eta_v>0, \qquad d_o-h_v \ge 39+I-w-\eta_v>0.$$

因此完整源空隙 (U_v+M_v, H_v-M_o) 的固定候选只剩

$$C33, C34, C44, C15, C26, C27, C28, U2, U3, V2.$$

它给 $h_v \le M+11+\eta_v$。

现在考察核心空隙 (U_v+R_v, H_v-R_o)。保留 $C5_v$ 的下端也保证 $U_v>0$，所以空隙下端为正。初始固定候选只比上表多一个 $U4$。非固定候选为 U, V, α 各四个正源尾点，H 的四个负源尾点，以及首项的十个尾点对；首项在空隙内的表示必须使用两个超过 R_v 的正源点，否则其和不足以下端。合计 $12+4+10+11=37$。若 H 命中核心，按开整数区间计数；否则截到 S_v 并使用 $H_v-M_o \le S_v$。两种情况都推出 $h_v \le R_v+M_o+37+\eta_v$。

此式又给

$$d_v-h_v-e_v \ge 58+I-w-\eta_v>0, \qquad (U_v+R_v)-U3_v \ge 59+I-w-\eta_v>0.$$

于是四个 α 尾点和固定 $U3, U4, V2$ 全在下端以下。最终只剩 $8+4+10+8=30$ 个候选，故

$$h_v \le R+31+\eta_v \quad (H_v \text{ 命中核心}), \qquad h_v \le R_v+M_o+30+\eta_v \quad \text{一般情形.}$$

$H_v-R_o>0$ 已由 $C5$ 的下端保证。因此未命中核心意味着至少 71 个源点超过目标；特别地，$u_{H_v} \le 70$ 时可使用第一条。

上述三张固定标签表的每个排除都另附整数反证：完整空隙排除 45 个、初始核心空隙排除 44 个、最终核心空隙排除 47 个，共 136 条通用证书。它们只使用这里列出的线性次序、严格保护条件和源最大值关系，不借用待证空隙结论。源尾点和首项尾对的数量另按实际资源计数。这样既保留任意集合的证明，也使形式标签的逐项核对可重放。

最后只按 $l_{\alpha_s}, l_{\alpha_t}, u_{H_s}, u_{H_t}$ 是否至少 71 分支。把源预算已排除的模式去掉后，全部允许的 $r \le 33$ 和 $w=0,2,\dots,14$ 共 306 个系统，均由从信用 8 开始的精确固定扣减链及根森林反证闭合；不需要新的长位移分支。

9 有限排除如何成为全局结论

零洞时 $j \ge 7$ 的源预算为负；正低洞时 $j \ge 6$ 与 $\tau \ge 60+2w$ 矛盾。$j=0$ 已排除。其余完整目录是上表的全部模式、全部允许 $15 \le r \le 33$ 及 $w=0,2,\dots,14$；反射同时交换全部物理标签，覆盖 $r>33$。

无所有者族按前节处理。零洞的两种反射 alpha 孔族由仓库已经独立证明并钉住的 alpha 报告接入。这里的接口可验证：$j \ge 4$ 时源界给 $S_v-M \ge 66-w+\delta>0$，所以凸包保留确实命中；全部外坐标整数，目标完整，且确切孔集与该定理相同。除此之外，每个目录状态均由新的必要系统认证；需要端点二分的根另有完整的二叉树。

主目录合计 **111,629** 个根：111,481 个直接证书根，39 个端点树入口，89 个无所有者根，20 个既有 alpha 接口根。39 个树入口中有 1 个根直接闭合，其余 38 个各分成两支，共 77 个叶。无所有者的 1,424 个二元状态中，1,118 个由初始信用和质量预算排除，剩下 306 个全部重放。结构修复另有 4,488 个小松弛系统。新数据包合计重放 116,352 条终端记录；固定 LOW/HIGH 中间推论另逐条核验。

统一检查器重新生成目录，比较状态集合而不仅比较总数；拒绝重复、遗漏、无关叶、缺失反射接口或被偷偷删掉的一侧分支。每个叶重新构造模型、验证端点平面、森林和逐步固定信用，再检查整数行组合。对非负变量 x，只接受

$$\sum_i a_i(A_ix-b_i)+\sum_j c_j(E_jx-f_j) \quad \text{其中 } a_i \ge 0,$$

其最终左端系数全部非负、右端严格负。LOW 推论以目标形式作相同的精确比较。浮点求解器只用于发现证书，不参与验收。

结构预算、端点修复、等差例外、高洞和局部化由正文的一般证明及新的逐行整数检查共同接入；有限 LP 不替代这些适用性证明。完整运行还重放既有 83 上界和 alpha 族的有限依赖，并核对所有证明文本、代码、数据的 SHA-256。该认证是公开的数学证明加精确有限证书，不是形式化证明助手认证。

10 附加方法：剩余类压缩交叠

对任意有限整数集 $E \ni 0$，设有 p 个正点、q 个负点，$n = p + q + 1$，$t = \sum_{a \in E} |a| - T_p - T_q$。任意正整数 x 满足

$$|E \cap (E + x)| \geq n - x - \lfloor t/x \rfloor .$$

在每个模 x 剩余类中，分别把正点、负点朝零移动一个 x 步到空位，每次保持符号。每步绝对质量减少 x，且相距 x 的边数最多增加一。终态每个占用剩余类只有一条链，边数至少为 $n - x$；移动次数至多 $\lfloor t/x \rfloor$，倒推即得结论。$E = \{-3, -1, 0, 1\}, x = t = 1$ 取到带惩罚的边界，说明不能省略该项。

这给出可用于后续研究的整数线性许可 $(k+1)x - t \geq 1 \Rightarrow |E \cap (E + x)| \geq n - k - x$，补支为 $(k+1)x - t \leq 0$。本轮全局端点证书无需使用此加强。独立程序的实际小集合检验只是对一般证明的补充，不能替代它。

11 证明依赖与复现

论证	可审阅来源
既有全局上界 83、剥离和结构通用引理	`reports/upper83_complete_20261019.tex` 及其传递源清单
尖锐源包络和全秩截断	`reports/upper83_progress_20261019.tex`、`reports/upper83_fullrank_20261019.tex`
三种原始空隙的逐标签证明	`verification/upper84/progress85/common/raw_gap_inventory.md`
大小 83 的 alpha 条件族	`reports/upper82_alpha_20261019.tex`
本轮结构和几何数值	`verification/upper82_global/structure.py`、`geometry.py`
本轮完整分类和证书重放	`verification/upper82_global/coverage.py`、`model.py`、`replay.py`

所有实际依赖的文件路径和 SHA-256 都在 `data/upper82_global_sources.json`；它包含旧基础清单的传递并集，不只钉住本轮几个入口。 在仓库根目录用 Python 3.10+ 运行：

```
python -I -S -B verification/upper82_global/check.py --output results/local_upper82.json
python -I -S -B -O verification/upper82_global/check.py --output results/local_upper82_optimized.json
```

完整入口应返回 `PASS_COMPLETE_FINITE_REPLAY`，两种模式的 `finite_digest` 应一致。Windows 可用 `py -3` 或目录内的 `run_windows.bat`。验证不需要第三方库、网络或优化器。只运行一个数据包或使用 `--new-only` 时，程序明确给出部分核验状态。PDF 可用 XeLaTeX 编译同名 `.tex` 文件。